

Corrigé — Exercice 4

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Vecteur normal à chacun des trois plans.

Méthode : Le plan d'équation $ax + by + cz + d = 0$ admet $\vec{n}(a, b, c)$ pour vecteur normal.

$$\vec{n}_P(1, 1, 1) \quad \vec{n}_Q(2, 2, 2) \quad \vec{n}_R(1, -1, 2)$$

1) b) Les plans P et Q sont-ils parallèles ?

Méthode : Deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.

$$\vec{n}_Q(2, 2, 2) = 2\vec{n}_P(1, 1, 1).$$

⇒ Les deux vecteurs normaux sont colinéaires : P et Q sont parallèles.

1) c) Sont-ils confondus ou strictement parallèles ?

Divisons l'équation de Q par 2 : $x + y + z - 4 = 0$.

Celle de P est $x + y + z - 3 = 0$: les constantes diffèrent.

⇒ Les deux équations ne sont pas proportionnelles dans leur ensemble : P et Q sont strictement parallèles, sans point commun.

2) a) Les plans P et R sont-ils parallèles ?

$\vec{n}_P(1, 1, 1)$ et $\vec{n}_R(1, -1, 2)$: le premier rapport vaut 1, le deuxième -1 .

⇒ Les vecteurs normaux ne sont pas colinéaires : P et R sont sécants, leur intersection est une droite.

2) b) Résolution du système en prenant y pour paramètre.

$$\text{Le système s'écrit } \begin{cases} x + y + z = 3 \\ x - y + 2z = 1 \end{cases}.$$

$$\text{Posons } y = s. \text{ Il reste } \begin{cases} x + z = 3 - s \\ x + 2z = 1 + s \end{cases}.$$

$$\text{Par soustraction : } z = (1 + s) - (3 - s) = 2s - 2.$$

$$\text{Puis } x = 3 - s - z = 3 - s - 2s + 2 = 5 - 3s.$$

$$x = 5 - 3s, \quad y = s, \quad z = 2s - 2$$

2) c) Représentation paramétrique de $\Delta = P \cap R$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 5 - 3s \\ y = s \\ z = -2 + 2s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

⇒ Un vecteur directeur est $\vec{w}(-3, 1, 2)$. Vérification pour $s = 0$: le point $(5, 0, -2)$ donne $5 + 0 - 2 - 3 = 0$ dans P et $5 - 0 - 4 - 1 = 0$ dans R .

3) a) Représentation paramétrique de $\Delta' = Q \cap R$.

L'équation de Q se simplifie en $x + y + z - 4 = 0$.

Avec $y = s : x + z = 4 - s$ et $x + 2z = 1 + s$, d'où $z = 2s - 3$ puis $x = 4 - s - (2s - 3) = 7 - 3s$.

$$\Delta' : \begin{cases} x = 7 - 3s \\ y = s \\ z = -3 + 2s \end{cases} \quad s \in \mathbb{R}$$

3) b) Comparaison des vecteurs directeurs.

Δ est dirigée par $\vec{w}(-3, 1, 2)$ et Δ' également.

Les deux droites ont le même vecteur directeur $\vec{w}(-3, 1, 2)$

3) c) Position relative de Δ et Δ' .

Les vecteurs directeurs sont colinéaires : les droites sont parallèles.

Le point $(5, 0, -2)$ de Δ appartient-il à Δ' ? $7 - 3s = 5$ donne $s = \frac{2}{3}$, mais alors $y = \frac{2}{3} \neq 0$.

$\Rightarrow$ Les droites Δ et Δ' sont strictement parallèles.

4) a) Les trois plans ont-ils un point commun ?

Un point commun aux trois plans appartiendrait en particulier à P et à Q .

Or P et Q sont strictement parallèles d'après 1) c) : ils n'ont aucun point commun.

$\Rightarrow$ Les trois plans n'ont aucun point commun.

4) b) Configuration formée par les trois plans.

$\Rightarrow$ Les plans P et Q sont deux plans parallèles distincts, et R les coupe tous les deux : il les rencontre suivant les deux droites parallèles Δ et Δ' . La figure est celle d'un plan qui traverse deux « étages » parallèles.